

CSIM603026

Arsitektur Pemrograman dan Aplikasi Perusahaan (APAP)

Semester Gasal 2025/2026

Tugas Individu

TravelAPAP: Insurance

Penulis: EZA, NAD, RAR, RIZ, ZN**Versi Dokumen:** 1 (20251006-1100)UNIVERSITAS
INDONESIA
BERSAMA SAMA MELAKSANAKAN TRANSFORMASIFAKULTAS
ILMU
KOMPUTER

© 2025, Fasilkom UI, All Rights Reserved

Riwayat Versi

Versi	Tanggal / Waktu	Penulis	Halaman	Perubahan
1	20251006-1100	EZA, NAD, RAR, RIZ, ZN	Semua	Versi awal dokumen

Versi	Tanggal / Waktu	Penulis	Halaman	Perubahan
2	251010-2200	NAD	34	Penambahan catatan terkait sistem penilaian dan penggunaan controller.

Daftar Isi

Riwayat Versi	1
Daftar Isi	2
Informasi Umum	4
Prasyarat	4
Lingkup Pembahasan	7
Ekspektasi Tugas	7
Deskripsi	8
Basis Data	10
InsurancePlan	11
OrderedPlan	11
Policy	12
Claim	13
Site Map	14
Fitur	15
Beranda	16
Read All Insurance Plan	16
Create Insurance Plan	17
Read Insurance Plan Detail	18
Update Insurance Plan	19
Soft Delete Insurance Plan	20
Read All Claim	21
Process Claim	23
Create Policy	24
Read All Policy	26
Read Detail Policy	27
Pay Policy	28
Read Detail Ordered Plan	29
Claim Ordered Insurance Plan	31
Statistics	32
Catatan	33
Informasi Pengumpulan	33
Peraturan	34
Ketepatan Waktu Pengumpulan	34
Sesi Demo ke Asisten Dosen	34
Skema Penilaian	35
1. Tugas (50%)	35

2.	Demonstrasi & Pemahaman (25%)	35
3.	Live Coding (25%)	35
4.	Bonus (5%)	35
Integritas Akademik		35

Tugas Individu

Insurance

Informasi Umum

Sifat Pengerjaan : Individu

Batas Waktu Pengumpulan* : Jumat, 7 November 2025 pukul 23.59 (Waktu SceLE & GitLab CSUI)

Media Pengumpulan : SceLE CSUI & GitLab CSUI

Format Nama Berkas : TI_Insurance_[NPM].zip

(contoh: TI_Insurance_2301234567.zip)

*) Waktu pengumpulan untuk GitLab CSUI dilihat dari waktu *commit* terakhir. Jika terdapat *commit* setelah batas waktu, maka akan dikenakan pinalti sesuai dengan ketentuan yang berlaku meskipun terdapat *commit* sebelum batas waktu.

Prasyarat

Terdapat **dua opsi** dalam mengerjakan tugas ini, yaitu:

1. Mengerjakan *back end* maupun *front end* menggunakan Spring Boot (dibebaskan menggunakan REST API atau tidak).
2. Mengerjakan *back end* menggunakan Spring Boot dan *front end* menggunakan Vue.js (menggunakan REST API). Pengerjaan dengan opsi ini akan memberikan bonus sebesar **5% nilai tugas individu**.

Sebagai pertimbangan, tugas individu nantinya akan lanjut dikembangkan pada tugas kelompok yang bentuk akhirnya **wajib menggunakan Vue.js** untuk *front end*.

Dalam pengerjaan, berikut ketentuan proyek yang harus diikuti:

1. Spring Boot digunakan untuk pengembangan *back end* dan *front end* (opsional bagi yang memilih opsi pertama). Pastikan metadata dan *dependencies* yang dipilih ketika menginisiasi proyek sesuai dengan gambar berikut:

Project

☒ Gradle - Groovy
 ☐ Gradle - Kotlin
 ☒ Java
 ☐ Kotlin
 ☐ Groovy

☐ Maven

Spring Boot

☐ 4.0.0 (SNAPSHOT)
 ☐ 4.0.0 (M3)
 ☐ 3.5.7 (SNAPSHOT)
 ☒ 3.5.6
 ☐ 3.4.11 (SNAPSHOT)
 ☐ 3.4.10

Project Metadata

Group:

Artifact:

Name:

Description:

Package name:

Packaging: ☒ Jar ☐ War

Java: ☐ 25 ☒ 21 ☐ 17

Dependencies ADD DEPENDENCIES... CTRL + B

Spring Boot DevTools DEVELOPER TOOLS
Provides fast application restarts, LiveReload, and configurations for enhanced development experience.

Lombok DEVELOPER TOOLS
Java annotation library which helps to reduce boilerplate code.

Spring Web WEB
Build web, including RESTful, applications using Spring MVC. Uses Apache Tomcat as the default embedded container.

Thymeleaf TEMPLATE ENGINES
A modern server-side Java template engine for both web and standalone environments. Allows HTML to be correctly displayed in browsers and as static prototypes.

JDBC API SQL
Database Connectivity API that defines how a client may connect and query a database.

Spring Data JPA SQL
Persist data in SQL stores with Java Persistence API using Spring Data and Hibernate.

PostgreSQL Driver SQL
A JDBC and R2DBC driver that allows Java programs to connect to a PostgreSQL database using standard, database independent Java code.

H2 Database SQL
Provides a fast in-memory database that supports JDBC API and R2DBC access, with a small (2mb) footprint. Supports embedded and server modes as well as a browser based console application.

2. Bagi yang memilih opsi kedua, *front end* dikembangkan menggunakan Vue.js. Gantilah 2206811884 dengan NPM Anda.

```
C:\Users\Nadhira\Documents\nadhira\Fasilkom\APAP>npm create vue@latest

> npx
> create-vue

Vue.js - The Progressive JavaScript Framework
|
| Project name (target directory):
| insurance-2206811884-fe
|
| Select features to include in your project: (↑/↓ to navigate, space to select, a to toggle all, enter to confirm)
| TypeScript, Router (SPA development), Pinia (state management), ESLint (error prevention), Prettier (code formatting)
|
| Select experimental features to include in your project: (↑/↓ to navigate, space to select, a to toggle all, enter to confirm)
| none
|
| Skip all example code and start with a blank Vue project?
| No
|
Scaffolding project in C:\Users\Nadhira\Documents\nadhira\Fasilkom\APAP\insurance-2206811884-fe...
- Done. Now run:

  cd insurance-2206811884-fe
  npm install
  npm run format
  npm run dev

| Optional: Initialize Git in your project directory with:
|
| git init && git add -A && git commit -m "initial commit"

C:\Users\Nadhira\Documents\nadhira\Fasilkom\APAP>
```

3. Buatlah basis data baru melalui docker-compose.yml dengan ketentuan berikut (lengkapi bagian lainnya sesuai yang telah dipelajari):

```
environment:
  - POSTGRES_USER=insurance-dev
  - POSTGRES_PASSWORD=CLI-825.2025X
  - POSTGRES_DB=insurance-dev

volumes:
  - insurance-db:/var/lib/postgresql/data
```

4. Pada repositori Spring Boot, pastikan masing-masing *file* di bawah ini sudah sesuai dengan ketentuan berikut:

a. .env

```
DATABASE_URL_DEV=jdbc:postgresql://localhost:35001/insurance-dev
DEV_USERNAME=insurance-dev
DEV_PASSWORD=CLI-825.2025X
```

b. application.yaml

```
spring:
  application:
    name: insurance-be

  mvc:
    hiddenmethod:
      filter:
        enabled: true

  profiles:
    active: 'dev'

  jpa:
    hibernate:
      ddl-auto: create-drop
```

c. application-dev.yaml

```
spring:
  config:
    import: optional:file:.env[.properties]
  datasource:
    url: ${DATABASE_URL_DEV}
    username: ${DEV_USERNAME}
    password: ${DEV_PASSWORD}
```

5. Gunakan REST API dengan base response seperti contoh di bawah ini:

{
"status": 200,
"message": "Success",
"timestamp": "2025-10-05T18:43:14.182+07:00",
"data": []
}

Lingkup Pembahasan

Tugas ini akan membahas hal sebagai berikut:

1. Git: Peserta akan menggunakan Git sebagai alat untuk mengelola versi kode secara terstruktur. Peserta diharapkan mampu melakukan inisialisasi *repository*, melakukan *commit* terhadap perubahan, membuat dan menggabungkan *branch*, serta memahami alur kerja dasar pengelolaan kode secara mandiri.
2. SpringBoot: Bagian ini berfokus pada pembuatan *back end* dan *front end* (bagi yang memilih opsi pertama) menggunakan Spring Boot. Peserta akan mempelajari cara membangun aplikasi dan mengelola koneksi ke *database*, serta memahami struktur proyek berbasis arsitektur MVC.
3. Vue.js: Bagi peserta yang memilih opsi kedua, peserta akan membangun *front end* menggunakan Vue.js. Peserta akan mempelajari konsep dasar seperti komponen, *data binding*, *routing*, serta integrasi dengan API dari *back end* (Spring Boot).
4. Unit Test: Bagian ini bertujuan untuk melatih peserta dalam melakukan pengujian unit (*unit testing*) guna memastikan kualitas dan keandalan kode yang dikembangkan. Peserta akan belajar menulis dan menjalankan pengujian pada sisi *back end*.

Ekspektasi Tugas

Setelah mengerjakan tugas ini, peserta diharapkan dapat mencapai hal berikut:

1. Menerapkan penggunaan Git sebagai sistem kontrol versi untuk mengelola dan melacak perubahan kode secara terstruktur dan terorganisasi.
2. Membangun aplikasi *backend* menggunakan Spring Boot, termasuk pembuatan REST API dan integrasi dengan *database*.
3. Mengembangkan antarmuka *front end* menggunakan Vue.js atau Spring Boot yang interaktif dan terhubung dengan layanan *back end*.
4. Melakukan pengujian unit (*unit testing*) untuk memastikan setiap komponen aplikasi berfungsi dengan benar dan sesuai dengan kebutuhan sistem.
5. Memahami alur kerja pengembangan aplikasi *full-stack* secara menyeluruh, mulai dari pengelolaan kode, implementasi *back end* dan *front end*, hingga pengujian kualitas aplikasi.

Deskripsi



Contoh User pengguna fitur Insurance

Sumber gambar: [Sumber](#)

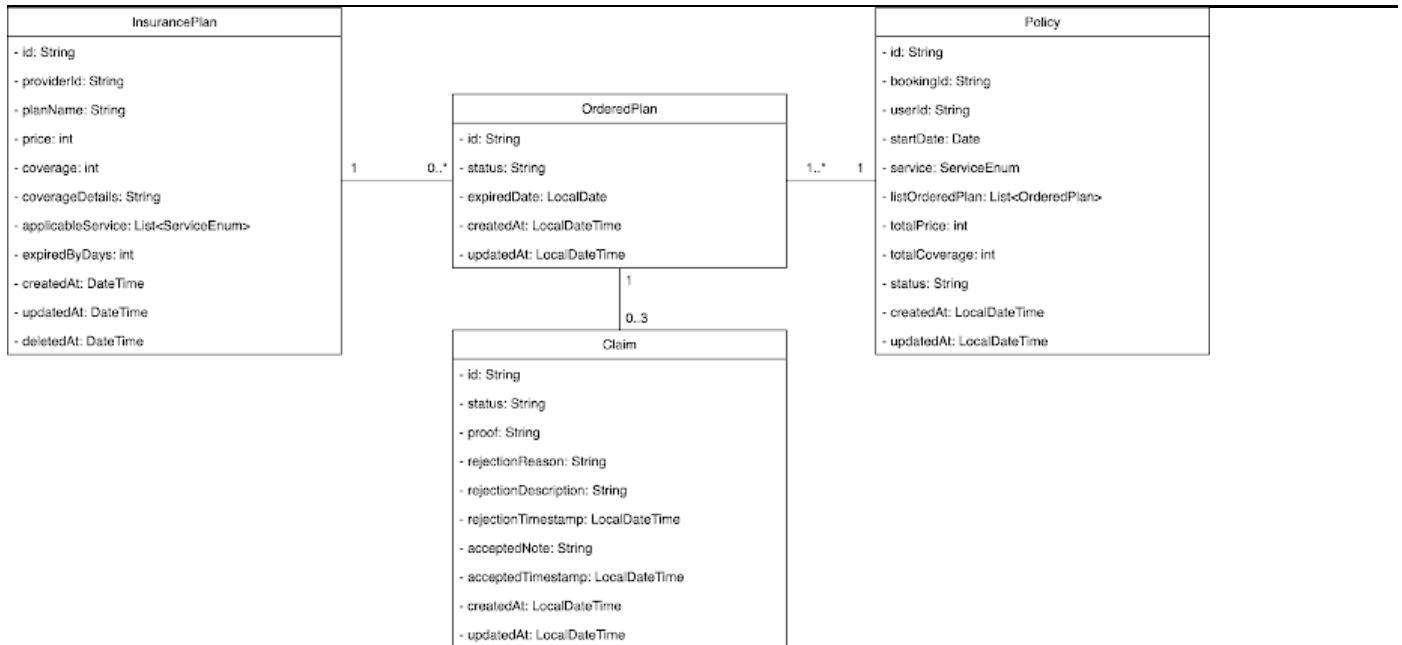
TravelAPAP adalah perusahaan teknologi perjalanan yang terus berkembang dengan misi memberikan pengalaman perjalanan yang lebih mudah, nyaman, dan terintegrasi. Saat ini, TravelAPAP menghadapi suatu tantangan: bagaimana memberikan perlindungan ekstra bagi pelanggan selama perjalanan mereka berlangsung.

Dalam dunia perjalanan yang penuh ketidakpastian, mulai dari pembatalan mendadak hingga kejadian tak terduga, kebutuhan akan sistem perlindungan menjadi semakin penting. Untuk menjawab tantangan ini, TravelAPAP memperkenalkan **modul Insurance**, sebuah sistem yang dirancang khusus untuk mengelola layanan asuransi perjalanan secara digital dan terintegrasi. Modul ini memungkinkan pengguna untuk memilih berbagai **Insurance**

Plan sesuai kebutuhan, melakukan pemesanan, dan mengajukan klaim secara langsung melalui platform. Di sisi perusahaan, modul ini memberikan kemudahan dalam mengelola data asuransi, memproses klaim, serta memantau status dan histori pemesanan secara real-time.

Tidak hanya itu, modul Insurance juga dilengkapi dengan fitur statistik, *filtering*, dan proses klaim yang transparan, menjadikannya solusi menyeluruh untuk perlindungan perjalanan. Sebagai pengembang utama dari fitur ini, Anda ditantang untuk tidak hanya membangun sistem yang fungsional, tetapi juga menciptakan pengalaman pengguna yang intuitif dan dapat diandalkan. Dengan bayaran berupa perlindungan gratis dari segala *bug* dan error yang tak diinginkan, bisakah Anda merancang modul *insurance* yang benar-benar bisa dipercaya? 🐞 🟢 ✨

Basis Data



Terdapat 4 entitas, yaitu InsurancePlan, OrderedPlan, Policy, dan Claim.

InsurancePlan

Nama Atribut	Tipe Data Atribut	Keterangan Tambahan Atribut
id	String	<i>Primary Key.</i>
providerId	String	NOT NULL
planName	String	NOT NULL
price	Integer	NOT NULL
coverage	Integer	NOT NULL
coverageDetails	String	NOT NULL, TEXT
applicableService	List<ServiceEnum>	NOT NULL
expiredByDays	Integer	NOT NULL
orderedPlans	List<OrderedPlan>	-
createdAt	LocalDateTime	-
updatedAt	LocalDateTime	-
deletedAt	LocalDateTime	-

InsurancePlan merupakan Entity yang merepresentasikan insurance yang dapat pengguna beli dan claim.

OrderedPlan

Nama Atribut	Tipe Data Atribut	Keterangan Tambahan Atribut
id	String	<i>Primary Key.</i>
status	String	NOT NULL
expiredDate	LocalDate	NOT NULL
insurancePlan	InsurancePlan	-
policy	Policy	-
claims	List<Claim>	-
createdAt	LocalDateTime	-
updatedAt	LocalDateTime	-

OrderedPlan merupakan Entity yang merepresentasikan Insurance Plan yang telah dipesan oleh pengguna dan dikelompokkan pada entity Policy.

Status dari OrderedPlan dapat berupa:

- **ORDERED**

OrderedPlan akan memiliki status ORDERED pada saat Policy pertama kali dibuat.

- **PAID**

OrderedPlan akan memiliki status PAID apabila Policy yang terkait dengan OrderedPlan ini telah dibayar.

- **WAITING_FOR_REVIEW**

OrderedPlan akan memiliki status WAITING_FOR_REVIEW apabila terdapat sebuah Claim untuk OrderedPlan tersebut yang berstatus WAITING_FOR_REVIEW.

- **CLAIMED**

OrderedPlan akan memiliki status CLAIMED apabila terdapat sebuah Claim untuk OrderedPlan tersebut yang berstatus CLAIMED.

- **REJECTED**

OrderedPlan akan memiliki status REJECTED apabila terdapat 3 Claim untuk OrderedPlan tersebut yang berstatus REJECTED.

- **EXPIRED**

Ordered Plan akan memiliki status EXPIRED apabila belum ada Claim yang berstatus ACCEPTED dan tanggal sekarang melewati waktu expiredDate.

Policy

Nama Atribut	Tipe Data Atribut	Keterangan Tambahan Atribut
id	String	<i>Primary Key.</i>
bookingId	String	NOT NULL
userId	String	NOT NULL
startDate	LocalDate	NOT NULL
status	String	NOT NULL
service	ServiceEnum	NOT NULL
totalCoverage	Integer	NOT NULL
totalPrice	Integer	NOT NULL
orderedPlans	List<OrderedPlan>	-
createdAt	LocalDateTime	-
updatedAt	LocalDateTime	-

Policy merupakan Entity yang merepresentasikan paket Insurance Plan yang pengguna beli nantinya.

Status dari Policy dapat berupa:

- **CREATED**

Policy akan memiliki status CREATED pada saat pertama kali dibuat.

- PAID

Policy akan memiliki status PAID setelah pengguna membayar Policy.

- PARTIALLY_CLAIMED

Policy akan memiliki status PARTIALLY_CLAIMED apabila ada (minimal 1) OrderedPlan yang terkait dengan Policy tersebut berhasil di-claim (Claim berstatus ACCEPTED).

- FULLY_CLAIMED

Policy akan memiliki status FULLY_CLAIMED apabila semua OrderedPlan yang terkait dengan Policy tersebut berhasil di-claim (Claim berstatus ACCEPTED)

- EXPIRED

Policy akan memiliki status EXPIRED apabila semua OrderedPlan tidak ada yang berstatus ACCEPTED dan sudah melewati masa expiredDate.

Claim

Nama Atribut	Tipe Data Atribut	Keterangan Tambahan Atribut
id	String	<i>Primary Key.</i>
status	String	NOT NULL
proof	String	NOT NULL
rejectionReason	String	-
rejectionDescription	String	-
rejectionTimestamp	LocalDateTime	-
acceptedNote	String	-
acceptedTimestamp	LocalDateTime	-
orderedPlan	OrderedPlan	-
createdAt	LocalDateTime	-
updatedAt	LocalDateTime	-

Claim merupakan Entity yang merepresentasikan pengajuan asuransi yang akan pengguna lakukan saat ingin menggunakan asuransi tersebut. Claim dapat dibuat untuk suatu OrderedPlan tertentu dengan syarat belum melewati tanggal expiredDate.

Status dari Claim dapat berupa:

- WAITING_FOR_REVIEW

Claim akan memiliki status WAITING_FOR_REVIEW saat Claim pertama kali dibuat.

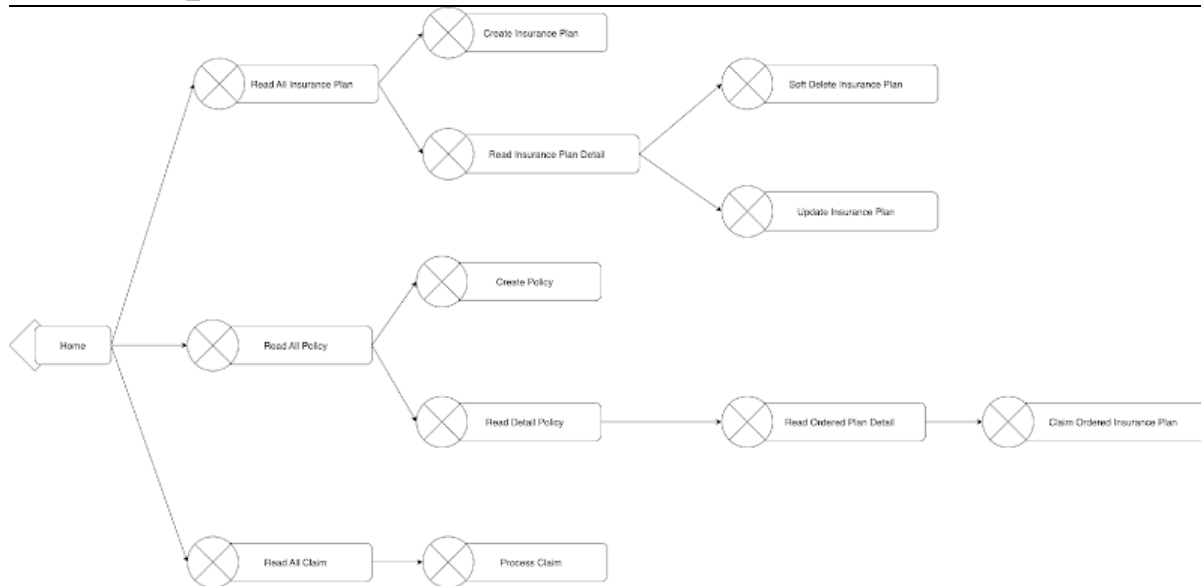
- ACCEPTED

Claim akan memiliki status ACCEPTED saat Claim disetujui.

- REJECTED

Claim akan memiliki status REJECTED saat Claim ditolak

Site Map

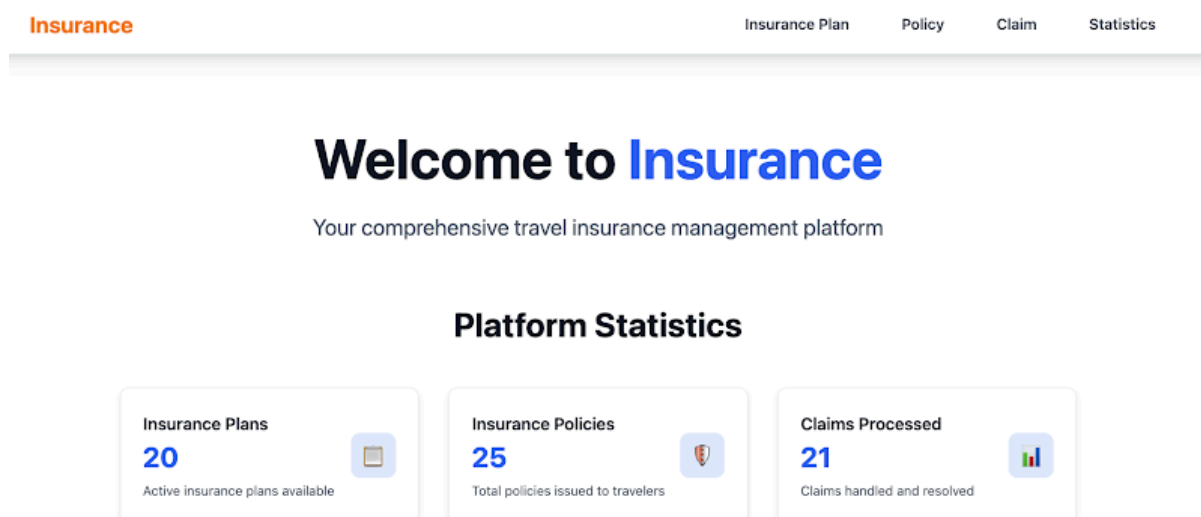


Fitur

Beranda

Halaman ini merupakan halaman awal saat situs web dibuka. Halaman ini menunjukkan informasi berupa:

- Banyaknya Insurance Plan yang telah dibuat
- Banyaknya Insurance Policy yang telah dibuat
- Banyaknya Claim yang telah dibuat



Read All Insurance Plan

Fitur ini berguna untuk melihat semua Insurance Plan yang ada pada sistem. Data Insurance Plan ditampilkan menggunakan data table.

Insurance Plans

Manage and monitor all insurance plans available for travelers

[+ Add New Plan](#)

Tampilkan data per halaman Cari:

ID	PROVIDER ID	PLAN NAME	PRICE	COVERAGE	APPLICABLE SERVICES	DURATION	ACTIONS
INS1	PROV-1	Rudianto-Ginjar	Rp 53.287,00	Rp 3.301.947,00	Flight	21 days	View Edit
INS10	PROV-10	Maheswara-Taslim	Rp 63.171,00	Rp 3.546.537,00	Accommodation	24 days	View Edit
INS11	PROV-11	Jayakusuma, Bintara and Harjono	Rp 38.145,00	Rp 3.788.005,00	Rentals	23 days	View Edit
INS12	PROV-12	Mahendra, Ginting and Rustam	Rp 93.840,00	Rp 4.207.103,00	Rentals	11 days	View Edit
INS13	PROV-13	Listyawan and Sons	Rp 88.729,00	Rp 2.402.157,00	Rentals	18 days	View Edit
INS14	PROV-14	Bimantara LLC	Rp 55.440,00	Rp 4.403.161,00	Rentals	13 days	View Edit
INS15	PROV-15	Dwiantoro, Pranata and Budiarto	Rp 22.801,00	Rp 4.335.048,00	Rentals	15 days	View Edit
INS16	PROV-16	Oktavian-Armansyah	Rp 33.552,00	Rp 1.560.612,00	Tour Package	11 days	View Edit
INS17	PROV-17	Jayadi-Yudhistira	Rp 63.699,00	Rp 3.772.497,00	Tour Package	18 days	View Edit
INS18	PROV-18	Triwijaya, Junaedi and Indrajaya	Rp 55.409,00	Rp 4.790.803,00	Tour Package	21 days	View Edit

Menampilkan 1 sampai 10 dari 20 data Pertama [Sebelumnya](#) [1](#) [2](#) [Selanjutnya](#) Terakhir

Create Insurance Plan

Fitur ini berguna untuk membuat Insurance Plan. Pada saat pertama kali membuat Insurance Plan, data yang harus diinput adalah:

- Plan Name

Nama dari Insurance Plan tersebut.

- Provider Id

ID pihak yang menyediakan Insurance Plan tersebut. Bisa diisi dengan string apapun.

- Price

Harga dari Insurance Plan yang akan dibayarkan pengguna.

- Coverage

Uang yang pengguna dapat terima apabila ingin meng-claim Insurance Plan tersebut

- Coverage details

Penjelasan apa saja yang dapat di-cover oleh Insurance Plan tersebut.

- Applicable Service

Service yang dapat menggunakan Insurance ini. Bisa salah satu service saja ataupun banyak service.

Pemilihan atribut ini akan menggunakan checklist input.

- Expired by days

Maksimal lama waktu pengguna dalam meng-claim Insurance Plan tersebut setelah pengguna memesan Insurance Plan tersebut.

Insurance
Insurance Plan
Policy
Claim
Statistics

Create Insurance Plan

Add a new insurance plan to the system

Provider ID *

Plan Name *

Price (IDR) *

Coverage (IDR) *

Coverage Details *

Describe what this insurance plan covers...

Expired By Days *

Applicable Services *

☐ Accommodation
☐ Flight
☐ Tour Package
☐ Rentals

Cancel
Create Insurance Plan

Pada saat Insurance Plan pertama kali dibuat, ID yang disimpan pada sistem adalah INS + (banyaknya Insurance Plan yang telah dibuat + 1). Misal, INS1, INS13001. Namun, jika ada kasus bahwa INS1 dibuat, dihapus, dan membuat Insurance Plan baru, maka INS dari Insurance Plan tersebut adalah INS2 walaupun Insurance Plan dengan INS1 sudah dihapus.

Read Insurance Plan Detail

Fitur ini berguna untuk melihat seluruh detail informasi Insurance Plan. Informasi yang ditampilkan berupa:

- ID
 - Plan name
 - Provider ID
 - Plan duration (nilai expired by days)
 - Price
- Bilangan diformat dengan format nilai mata uang rupiah.
- Coverage amount
- Bilangan diformat dengan format nilai mata uang rupiah.
- Created At
 - Updated At
 - Coverage details
 - Applicable service

Pada fitur ini akan terdapat tombol Update yang akan membawa pengguna ke halaman Update Insurance Plan serta tombol Delete Insurance Plan yang akan menampilkan modal untuk konfirmasi menghapus Insurance Plan.

Insurance Plan Details

Hermawan-Rustam

Update Plan

Delete Plan

Basic Information

ID

INS1

Plan Name

Hermawan-Rustam

Provider ID

PROV-1

Plan Duration

12 days

Financial Information

Price

Rp 55.041,00

Coverage Amount

Rp 4.840.363,00

Created Date

27 September 2025 pukul 17.35

Last Updated

27 September 2025 pukul 17.35

Coverage Details

Eum ducimus quia laborum incidunt. Ipsam fugit rem vel sunt repudiandae illo. Molestiae quis et explicabo dolores maxime sit sit. Voluptatem id nobis.

Applicable Services

Flight

Update Insurance Plan

Fitur ini berguna untuk memperbarui informasi Insurance Plan. Informasi yang dapat diperbarui sama dengan informasi saat membuat Insurance Plan tersebut kecuali nama Provider insurance tersebut.

Note: expiredDate dari OrderedPlan yang telah dibuat tidak akan berkurang ataupun bertambah apabila expiredByDays milik Insurance Plan yang terkait diganti.

Update Insurance Plan

Update existing Insurance Plan in the system

Insurance Plan ID *

INS1

Insurance Plan ID cannot be changed

Provider ID *

PROV-1

Provider ID cannot be changed

Plan Name *

Hermawan-Rustam

Price (IDR) *

55041

Coverage (IDR) *

4840363

Coverage Details *

Eum ducimus quia laborum incidunt. Ipsam fugit rem vel sunt repudiandae illo. Molestiae quis et explicabo dolores maxime sit sit. Voluptatem id nobis.

Expired By Days *

12

Applicable Services *

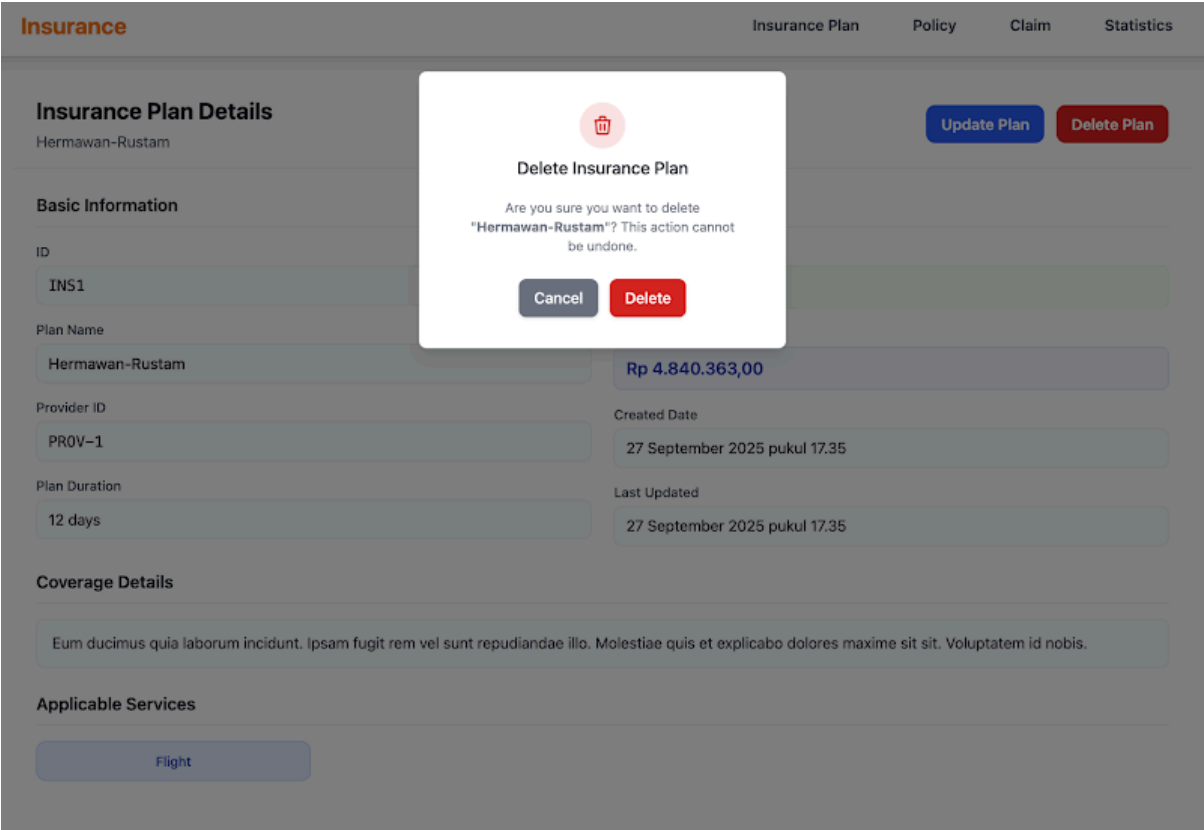
☐ Accommodation☒ Flight☐ Tour Package☐ Rentals

Cancel

Update Insurance Plan

Soft Delete Insurance Plan

Fitur ini berguna untuk menghapus Insurance Plan. Fitur ini dapat diakses pada halaman [Insurance Plan Detail](#). Insurance Plan dapat dihapus apabila semua Ordered Insurance Plan telah melewati expiredDate-nya. Apabila Insurance Plan dihapus, maka entity OrderedPlan yang terkait tidak ikut dihapus.



Read All Claim

Fitur ini berguna untuk melihat semua Claim yang telah dibuat oleh pengguna. Data akan ditampilkan menggunakan data table.

Claims

View and manage all claims submitted by users

Filters

Filter by Status

All Statuses

Filter by Insurance Plan

All Insurance Plans

Tampilkan 10 data per halaman

Cari:

CLAIM ID	ORDERED PLAN ID	PLAN NAME	DAYS SINCE CLAIMED	STATUS	PROCESS
POL9-OP3-CLAIM1	POL9-OP3	Wijanarko, Yulianto and Armansyah	0 days	Waiting For Review	Process
POL15-OP3-CLAIM1	POL15-OP3	Yudhanto-Mahendra	0 days	Waiting For Review	Process
POL16-OP2-CLAIM1	POL16-OP2	Wijaya-Nurdiansyah	0 days	Waiting For Review	Process
POL5-OP3-CLAIM1	POL5-OP3	Kartawijaya, Darmawan and Nurdiansyah	0 days	Waiting For Review	Process
POL13-OP3-CLAIM1	POL13-OP3	Daniawan and Sons	0 days	Waiting For Review	Process
POL14-OP1-CLAIM1	POL14-OP1	Kartawijaya, Darmawan and Nurdiansyah	0 days	Waiting For Review	Process
POL3-OP3-CLAIM1	POL3-OP3	Qodir-Saragih	0 days	Waiting For Review	Process
POL12-OP2-CLAIM1	POL12-OP2	Qodir-Saragih	0 days	Waiting For Review	Process
POL7-OP1-CLAIM1	POL7-OP1	Daniawan and Sons	0 days	Waiting For Review	Process
POL13-OP2-CLAIM1	POL13-OP2	Gunajaya-Gautama	0 days	Waiting For Review	Process

Menampilkan 1 sampai 10 dari 20 data

Pertama
Sebelumnya
1
2
Selanjutnya
Terakhir

Filter by Insurance Plan

✓

All Insurance Plans

INS1 - Hermawan-Rustam

INS2 - Wijanarko, Yulianto and Armansyah

INS3 - Sugiarto, Dzulfikar and Unggul

INS4 - Hadiwijaya, Waluyo and Hermawan

INS5 - Virgiawan-Kurniawan

INS6 - Qodir-Saragih

INS7 - Cahyono Group

INS8 - Wijaya-Nurdiansyah

INS9 - Daniawan and Sons

INS10 - Pradhana-Wirawan

INS11 - Yudhanto-Mahendra

INS12 - Kartawijaya, Darmawan and Nurdiansyah

INS13 - Madjid Group

INS14 - Taslim LLC

INS15 - Rianto-Virgiawan

INS16 - Gunajaya-Gautama

INS17 - Dzulfikar, Zulfikara and Jayadinata

INS18 - Ciputra and Sons

INS19 - Daniawan and Sons

INS20 - Novianto Inc

Pada kolom Process akan terdapat tombol “Process” yang memungkinkan pengguna untuk membuka halaman untuk fitur Process Claim. Tombol tersebut hanya akan muncul untuk Claim yang memiliki status “Waiting for Review”. Kolom “Days Since Claimed” adalah banyaknya hari sejak pengguna membuat Claim tersebut. Kolom tersebut hanya memiliki nilai saat status Claim tersebut adalah “Waiting for Review”.

Pada halaman ini terdapat dua dropdown, yaitu:

1. Filter berdasarkan Status
2. Filter berdasarkan Insurance Plan

Nilai yang ditampilkan ke pengguna pada dropdown selection memiliki format “Id - Plan Name”.

Implementasi filter ini adalah filter menggunakan back-end. Jika algoritma filter terdapat pada front-end, maka implementasinya salah.

Process Claim

Fitur ini memungkinkan Provider menyetujui atau menolak Claim Ordered Plan yang diajukan oleh User. Fitur ini dapat diakses pada halaman Read All Claim.

Process Claim

Review and make a decision on the submitted claim

Claim ID *

POL1-OP3-CLAIM1

This field is automatically filled and cannot be changed.

Claim Proof

Officiis sed eum minus maxime. Sit totam odio quas aliquid nulla. Perspiciatis eveniet in incidunt ex eligendi. Velit sed nemo. Quasi ab nihil.

This is the proof submitted by the claimant for review.

Decision *

Cancel

Process Claim

Sebelum melakukan tindakan pada suatu Claim, Provider dapat melihat terlebih dahulu bukti Claim yang dikirimkan pengguna. Apabila Provider ingin menolak Claim tersebut, Provider harus menentukan alasan penolakan dan penjelasan alasan penolakan tersebut. Setelah informasi tersebut dimasukkan, akan terdapat modal konfirmasi penolakan Claim. Apabila Provider ingin menyetujui Claim tersebut, akan muncul Modal konfirmasi penyetujuan Claim.

Process Claim

Review and make a decision on the submitted claim

Claim ID *

POL1-OP3-CLAIM1

This field is automatically filled and cannot be changed.

Claim Proof

Officiis sed eum minus maxime. Sit totam odio quas aliquid nulla. Perspiciatis eveniet in incidunt ex eligendi. Velit sed nemo. Quasi ab nihil.

This is the proof submitted by the claimant for review.

Decision *

Accept Claim

Acceptance Note *

Add notes about the claim acceptance...

Cancel

Process Claim

Process Claim

Review and make a decision on the submitted claim

Claim ID *

POL1-OP3-CLAIM1

This field is automatically filled and cannot be changed.

Claim Proof

Officiis sed eum minus maxime. Sit totam odio quas aliquid nulla. Perspiciatis eveniet in incidunt ex eligendi. Velit sed nemo. Quasi ab nihil.

This is the proof submitted by the claimant for review.

Decision *

Reject Claim

Rejection Reason *

Rejection Description *

Provide detailed explanation for the rejection...

Cancel

Process Claim

Apabila Claim disetujui, maka status Claim tersebut akan berubah menjadi Accepted, sedangkan apabila Claim tersebut ditolak, maka status Claim tersebut akan berubah menjadi Rejected.

Setelah Claim disetujui, maka status Ordered Plan yang terkait dengan Claim tersebut akan berubah menjadi Claimed.

Create Policy

Fitur ini memungkinkan user untuk membuat Policy baru. User dapat memilih berbagai Plan dalam membuat Policy.

Informasi yang dimasukkan pada saat membuat Policy baru adalah:

- Id Pengguna

Pada tugas individu ini, Id Pengguna yang dapat dimasukkan adalah bebas (input tidak boleh kosong).

- Start Date

Secara otomatis telah ditentukan oleh sistem berdasarkan tanggal hari ini.

- Service

User memilih salah satu dari service (Accommodation, Package, Flight, dan Rentals).

- Booking Id

User harus memasukkan booking Id. Untuk tugas individu, value-nya adalah bebas (yang penting ada input).

- Insurance Plan

User dapat memilih berbagai Insurance Plan berdasarkan Service yang sebelumnya telah dipilih. Namun, user tidak dapat memilih Insurance yang sama dua kali.

Create Policy

Add a new policy to the system

Booking ID *

Enter booking ID

User ID *

Enter user ID

Service *

Select a service to see available insurance plans

Insurance Plans *

+ Add Insurance Plan

No insurance plans selected

Please select a service first to see available insurance plans

Cancel

Create Policy

Setelah pengguna membuat Policy baru, pengguna akan diarahkan ke halaman Read Detail Policy dari Policy yang baru dibuat tersebut.

Berikut contoh tampilan dari form yang telah diisi.

Create Policy

Add a new policy to the system

Booking ID *

BOOK-1

User ID *

USER-1

Service *

Accommodation

5 insurance plan(s) available for Accommodation

Insurance Plans *

+ Add Insurance Plan

INS7 - Ciputra LLC

Remove

INS9 - Hartanto, Daniawan and Djunaedi

Remove

Cancel

Create Policy

Read All Policy

Fitur ini memungkinkan pengguna untuk membaca seluruh Policy yang ada pada sistem yang didaftarkan menggunakan data table. Fitur ini terdapat tombol untuk mengakses halaman [Create Policy](#) dan [Read Detail Policy](#).

Policies

Manage and monitor all Policy that have been made by Travelers

[+ Create New Policy](#)

Tampilkan 10 data per halaman Cari:

ID	USER ID	SERVICE	PLAN AMOUNT	COVERAGE AMOUNT	STATUS	ACTIONS
POL1	USER-1	Flight	3	Rp 7.635.133,00	Paid	View
POL10	USER-10	Accommodation	3	Rp 9.898.851,00	Paid	View
POL11	USER-11	Rentals	3	Rp 10.965.457,00	Paid	View
POL12	USER-12	Rentals	3	Rp 12.625.108,00	Paid	View
POL13	USER-13	Rentals	3	Rp 5.096.624,00	Paid	View
POL14	USER-14	Rentals	3	Rp 9.361.923,00	Paid	View
POL15	USER-15	Rentals	3	Rp 12.819.727,00	Paid	View
POL16	USER-16	Tour Package	3	Rp 8.268.848,00	Paid	View
POL17	USER-17	Tour Package	3	Rp 10.481.052,00	Paid	View
POL18	USER-18	Tour Package	3	Rp 9.336.765,00	Paid	View

Menampilkan 1 sampai 10 dari 25 data Pertama Sebelumnya 1 2 3 Selanjutnya Terakhir

Setiap kali halaman ini diakses, maka sistem akan memperbarui status Expired dari semua Entity Policy dan OrderedPlan yang ada pada sistem. Apabila ada OrderedPlan yang expiredAt-nya sudah terlewat dan statusnya bukan ACCEPTED, maka status OrderedPlan akan menjadi EXPIRED.

Read Detail Policy

Fitur ini memungkinkan pengguna untuk membaca detail dari suatu Policy. Informasi yang ditampilkan pada halaman ini adalah informasi detail dari policy itu sendiri dan daftar Ordered Plan untuk Policy tersebut yang ditampilkan dalam bentuk data table.

Policy Details

Policy ID: POL21

[Pay](#)

Basic Information

Policy ID

POL21

Booking ID

B00Kasdf

User ID

asdfasdf

Service

Flight

Status & Financial Information

Status

Created

Total Price

Rp 112.405,00

Total Coverage

Rp 5.400.064,00

Plan Amount

2 plan(s)

Start Date

28 September 2025

Created Date

28 September 2025 pukul 10.30

Last Updated

28 September 2025 pukul 10.30

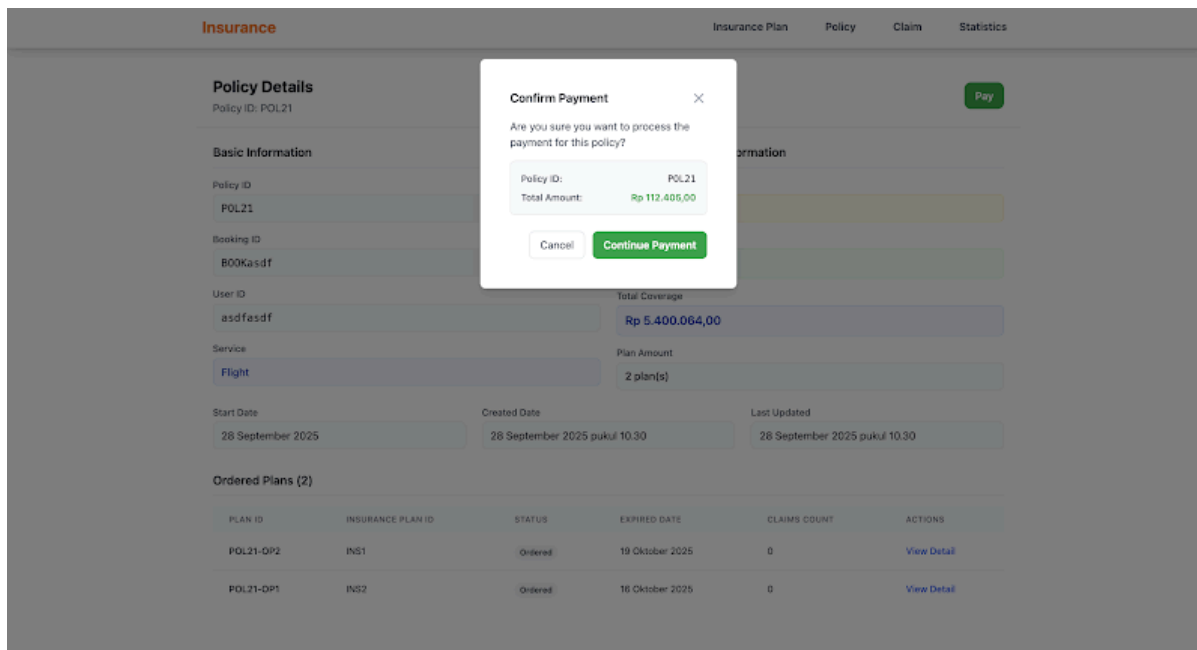
Ordered Plans (2)

PLAN ID	INSURANCE PLAN ID	STATUS	EXPIRED DATE	CLAIMS COUNT	ACTIONS
POL21-OP2	INS1	Ordered	19 Oktober 2025	0	View Detail
POL21-OP1	INS2	Ordered	16 Oktober 2025	0	View Detail

Pada data table, akan terdapat tombol untuk mengakses halaman Read Ordered Plan Detail

Pay Policy

Fitur ini memungkinkan pengguna untuk membayar Policy. Fitur ini dapat diakses pada halaman [Read Detail Policy](#). Apabila pengguna menekan tombol Pay, sistem akan menampilkan pop up konfirmasi pembayaran.



Pop up konfirmasi pembayaran akan menampilkan id dan harga dari Policy tersebut. Setelah pengguna menekan tombol “Continue Payment” maka sistem akan me-refresh halaman Read Detail Policy dan status dari Policy akan berubah menjadi Paid dan semua OrderedPlan yang terkait dengan Policy tersebut akan berubah menjadi Paid.

Policy Details
Policy ID: POL21

Already Paid

Basic Information

Policy ID

POL21

Booking ID

B00Kasdf

User ID

asdfasdf

Service

Flight

Start Date

28 September 2025

Created Date

28 September 2025 pukul 10.30

Last Updated

28 September 2025 pukul 10.30

Status & Financial Information

Status

Paid

Total Price

Rp 112.405,00

Total Coverage

Rp 5.400.064,00

Plan Amount

2 plan(s)

Ordered Plans (2)

PLAN ID	INSURANCE PLAN ID	STATUS	EXPIRED DATE	CLAIMS COUNT	ACTIONS
POL21-OP2	INS1	Paid	19 Oktober 2025	0	View Detail
POL21-OP1	INS2	Paid	16 Oktober 2025	0	View Detail

Button “Pay” juga akan berubah menjadi “Already Paid” dan button menjadi unclickable.

Read Detail Ordered Plan

Fitur ini memungkinkan pengguna untuk melihat secara detail informasi dari Ordered Plan. Pada halaman ini terdapat tombol Claim untuk mengakses fitur Claim Ordered Insurance Plan. Terdapat juga data table yang menampilkan daftar Claim untuk Ordered Plan tersebut.

Ordered Plan Details

Plan ID: POL1-OP1

Claim

Basic Information

Plan ID

POL1-OP1

Insurance Plan ID

INS19

Status

Waiting For Review

Date Information

Expired Date

17 Oktober 2025

Created Date

28 September 2025 pukul 10.27

Last Updated

28 September 2025 pukul 10.27

Claims (1)

CLAIM ID	PLAN NAME	STATUS	DAYS SINCE CLAIMED	DETAIL
POL1-OP1-CLAIM1	Budiman, Bimantara and Ginting	Waiting For Review	0 days	-

Button detail hanya muncul pada Claim yang memiliki status “Accepted” dan “Rejected”.

Insurance

Insurance PlanPolicyClaimStatistics

Ordered Plan Details

Plan ID: POL1-OP1

Claim

Basic Information

Plan ID

POL1-OP1

Insurance Plan ID

INS19

Status

Claimed

Accepted Claim Details

Claim ID

POL1-OP1-CLAIM1

Note

ACC bos

Accepted Timestamp

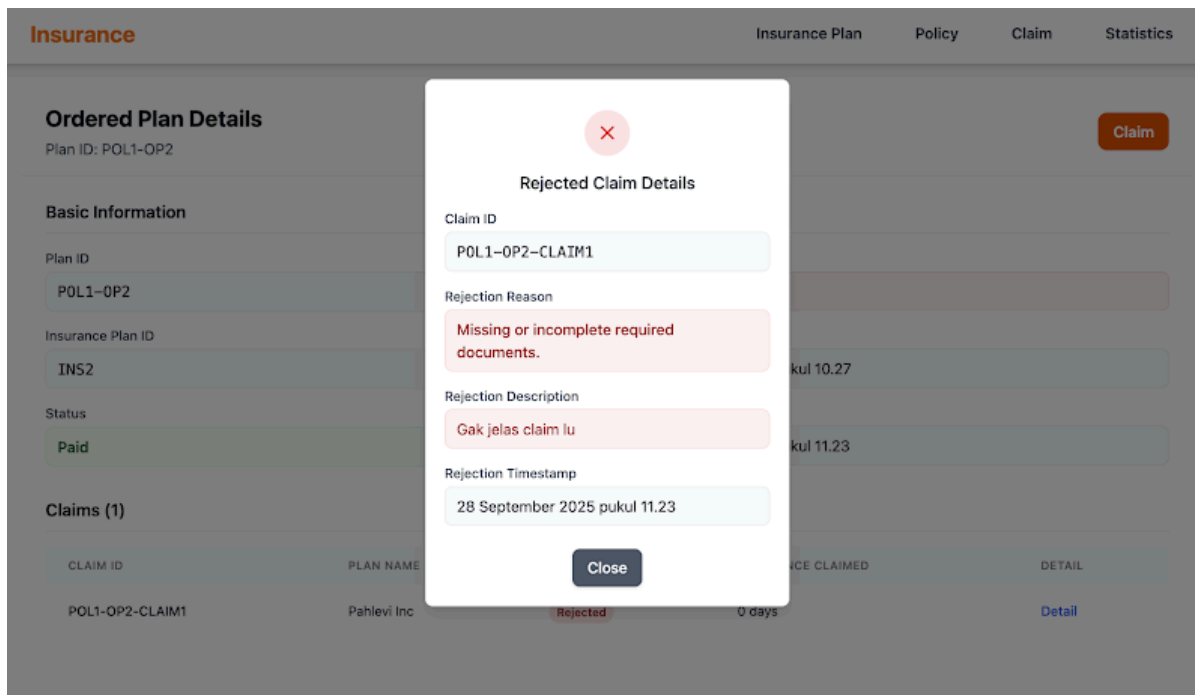
28 September 2025 pukul 11.19

Close

Claims (1)

CLAIM ID	PLAN NAME	STATUS	DAYS SINCE CLAIMED	DETAIL
POL1-OP1-CLAIM1	Budiman, Bimantara and Ginting	Accepted	0 days	Detail

Untuk Claim berstatus “Accepted”, saat button Detail ditekan maka akan menunjukkan modal yang berisi informasi Note dan Accepted Timestamp.



Untuk Claim berstatus “Rejected”, saat button Detail ditekan maka akan menunjukkan modal yang berisi informasi Rejection Reason, Rejection Description, dan Rejection Timestamp.

Claim Ordered Insurance Plan

Fitur ini memungkinkan pengguna untuk membuat Claim untuk suatu Ordered Insurance Plan. Fitur ini dapat diakses pada halaman [Read Detail Ordered Plan](#). Pengguna harus memasukkan bukti Claim berupa teks.

Terdapat juga informasi dari Ordered Plan yang ingin di-claim pengguna.

Claim Ordered Plan

Submit a claim for your ordered insurance plan

Ordered Plan Information
Plan ID: POL10-OP3 Insurance Plan ID: INS15 Status: Paid

Ordered Plan ID *
POL10-OP3
This field is automatically filled and cannot be changed.

Proof *
Enter your proof of claim (e.g., receipts, documents, incident description...)

Provide detailed evidence to support your claim.

Cancel Submit Claim

Setelah pengguna berhasil membuat Claim, pengguna akan diarahkan ke halaman [Read Ordered Plan Detail](#) dari Claim tersebut.

Statistics

Fitur ini memungkinkan pengguna untuk melihat statistik berapa banyak Insurance Plan yang telah dibeli pengguna berdasarkan Service dan Time Period. Cara menghitung jumlahnya dapat dengan menghitung berapa banyak OrderedPlan yang dibuat pada Service dan Time Period tertentu.

Insurance Plan Statistics

View the number of insurance plans ordered over time



Opsi filter Time Period dapat berupa:

- 3 Months
- 6 Months
- 12 Months

Opsi filter Service dapat berupa:

- All Services
- Accommodation
- Flight
- Tour Package
- Rental

Catatan

- Soal tugas individu dikembangkan menggunakan Vue.js untuk tampilan *front end*. Anda dibebaskan untuk berkreasi dalam membuat tampilan *front end* selama masih memenuhi ketentuan yang ada pada soal terkait logika aplikasi, format yang harus digunakan, dan komponen yang harus ditampilkan.
- Seluruh *response message* dibebaskan tampilan dan alurnya kecuali apabila terdapat ketentuan tertentu yang tertera pada soal.
- **Penilaian tugas individu dilakukan berdasarkan hasil akhir dari fungsional keseluruhan aplikasi.** Sehingga diharapkan Anda dapat mengerjakan tugas individu dengan mempertimbangkan kesatuan antara *front end* dan *back end*, tidak hanya fokus pada salah satu bagian saja.
- Apabila Anda menggunakan **REST API** pada logika *back end*, Anda dapat menggunakan **REST Controller** dan tidak perlu menggunakan *Controller* biasa. Namun sebaliknya, jika Anda belum menggunakan **REST API**, maka tidak perlu menggunakan **REST Controller**.

Informasi Pengumpulan

Pengumpulan hasil pekerjaan ini dilakukan melalui **SCeLE CSUI & GitLab CSUI** dengan spesifikasi sebagai berikut:

1. Pengumpulan pada GitLab dilakukan dengan melakukan *commit* pada masing-masing repositori. Waktu pengumpulan dilihat dari *commit* terakhir pada repositori *back-end* maupun *front-end*.
2. Pengumpulan pada **SCeLE** dilakukan dengan mengumpulkan *file .jar* dengan format nama **Insurance[NPM].jar** (contoh: Insurance2301234567.jar). *File* tersebut kemudian di-*zip* dengan format nama **TI_Insurance_[NPM].zip** (contoh: TI_Insurance_2301234567.zip).

Peraturan

Ketepatan Waktu Pengumpulan

Demi kelancaran proses belajar setiap peserta kuliah, setiap aktivitas perkuliahan memiliki batas waktu pengumpulan yang ditentukan berdasarkan hal berikut:

1. Waktu pengumpulan di slot submisi untuk pengumpulan di SCeLE CSUI yang didefinisikan sebagai waktu sistem menerima submisi peserta kuliah setelah tombol "Submit" ditekan.
2. Waktu yang tercatat pada *commit* terakhir pada *branch* fitur praktikum tertentu untuk pengumpulan di GitLab CSUI. Meskipun begitu, peserta kuliah bertanggung jawab untuk melakukan *push* kode ke GitLab CSUI sesegera mungkin agar tim pengajar dapat melihat pekerjaan peserta kuliah.

Dalam konteks penilaian hasil pekerjaan praktikum, tim pengajar akan menilai secara penuh hasil yang dikumpulkan tepat waktu dan menilai secara parsial hasil yang dikumpulkan setelah batas waktu namun masih dalam batas toleransi. Batas toleransi didefinisikan sebagai rentang waktu setelah batas waktu pengumpulan yang dibagi menjadi beberapa rentang dengan porsi penilaian parsial dengan variabel **X** di mana **X** adalah durasi antara batas waktu pengumpulan dengan waktu pengumpulan peserta. Rentang toleransi adalah sebagai berikut:

1. $X < 10$ menit : Tidak ada penalti penilaian
2. $10 \text{ menit} \leq X < 2 \text{ jam}$: Penalti 25% dari nilai yang diperoleh
3. $2 \text{ jam} \leq X < 4 \text{ jam}$: Penalti 50% dari nilai yang diperoleh
4. $4 \text{ jam} \leq X < 6 \text{ jam}$: Penalti 75% dari nilai yang diperoleh
5. $X \geq 6 \text{ jam}$: Nilai tidak diberikan

Sesi Demo ke Asisten Dosen

Peserta kuliah wajib melakukan demo kepada asisten dosen yang telah ditugaskan. Demo harus dilakukan sesuai dengan jadwal asisten dosen, paling lambat **14 hari** setelah batas waktu pengumpulan tugas. Jika melewati batas waktu tersebut, nilai demo tidak akan diberikan.

Skema Penilaian

Plagiarisme akan dikenakan sanksi nilai 0!

Syarat untuk melakukan demo **harus dapat dijalankan** menggunakan **boot-run** tanpa **error**.

1. Tugas (50%)

Aplikasi dapat dijalankan dengan **boot-run** tanpa error.

Jika masih terdapat error, peserta tidak perlu melakukan demo kepada asisten dosen dan cukup melapor kepada asisten dosen masing-masing.

Syarat Tambahan untuk Demonstrasi & Pemahaman dan Live Coding:

1. Coverage $\leq 65\%$: Tidak bisa demo, dianggap belum selesai
2. Coverage $65 < X \leq 80\%$: Bisa demo, namun poin Latihan dikenakan penalti 50%
3. Coverage $> 80\%$: Bisa demo, tidak dikenakan penalti Latihan

2. Demonstrasi & Pemahaman (25%)

Waktu maksimal **20 menit**.

3. **Live Coding (25%)**

Waktu maksimal **40 menit**.

4. **Bonus (5%)**

Mengimplementasikan Vue.js

Integritas Akademik

Peserta kuliah diminta untuk mengerjakan aktivitas perkuliahan ini sesuai dengan sifat pengerjaan yang tertera pada bagian awal dokumen praktikum. Peserta kuliah diperbolehkan untuk berdiskusi dengan pihak manapun dan menggunakan sumber maupun alat bantu apapun yang tidak dilarang secara spesifik oleh aktivitas perkuliahan ini. Namun, peserta diminta untuk memastikan bahwa hasil pekerjaan yang dikumpulkan adalah milik sendiri, dibuat sendiri, dan dipertanggungjawabkan sendiri.

Sebagai referensi, kamus daring Merriam-Webster mendefinisikan “plagiarisme” sebagai berikut:

- Mencuri dan mengklaim (ide atau kata orang lain) sebagai milik sendiri
- Menggunakan hasil (karya/pekerjaan orang lain) sebagai milik sendiri
- Melakukan pencurian literatur/sastra
- Merepresentasikan ulang sebuah ide/produk yang sudah ada sebagai sesuatu yang bersifat baru dan orisinal.

Tim pengajar tidak mengharapkan adanya ketidakjujuran pada pelaksanaan aktivitas perkuliahan ini, termasuk dalam hal penggunaan joki ataupun *coding agent* / kecerdasan artifisial. Tim pengajar berhak melakukan klarifikasi atas dugaan pelanggaran integritas akademik dan peserta berhak memberikan pembelaan terhadap dugaan tersebut. Keputusan akan diberikan secara *ad-hoc* oleh Dosen Pengajar berdasarkan peraturan yang berlaku di Fasilkom UI.